Solución de la pregunta 12

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · MODELACIÓN EXPONENCIAL

Un capital de $\$1.000$ crece al $2\ \%$ mensual compuesto. ¿Qué función da el capital después de t años?

A) $C(t) = 1.000 \cdot 1{,}02^{t}$

B) $C(t) = 1.000 \cdot 1{,}24^{t}$

C) $C(t) = 1.000 + 240t$

D) $C(t) = 1.000 \cdot 1{,}02^{12t}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Meses**
   t años son $12t$ meses.
2. **Factor mensual**
   $1{,}02$.
3. **Modelo**
   $1.000 \cdot 1{,}02^{12t}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa años como meses.

B) Convierte la tasa como interés simple.

C) Usa un modelo lineal.

Idea clave. Ajusta el exponente a la unidad de la tasa.